Modul 3 PPBL



Muhammad Haikal
707012400003
Dosen pengampu: Mohammad As'ad Rosyadi, S. Pd., M.T.

Telkom University
Sistem Informasi Kota Cerdas
SIKC 48-03
2026-2027

1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

• Menjelaskan state sebagai data yang dapat berubah dan memengaruhi tampilan antarmuka.

• Membedakan StatelessWidget dan StatefulWidget berdasarkan kebutuhan perubahan data.

• Membedakan state lokal (ephemeral state) dan state aplikasi (app state) dengan contoh sederhana.

• Mengubah state lokal melalui setState() sehingga Flutter menjadwalkan pembangunan ulang UI.

• Membuat model state menggunakan ChangeNotifier dan memberi tahu pendengar melalui notifyListeners().

• Menyediakan model dengan ChangeNotifierProvider serta membacanya melalui context.watch, context.read, context.select, atau Consumer.

• Memilih setState() atau Provider berdasarkan luas pemakaian data, bukan karena salah satunya dianggap selalu lebih baik.

• Menguji perubahan state dan menelusuri galat umum, seperti UI tidak berubah atau ProviderNotFoundException.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras (Hardware):

- Laptop atau PC dengan prosesor setara Intel Core i3 atau lebih tinggi.
- Kapasitas memori RAM minimal 8 GB (direkomendasikan 16 GB untuk menjalankan Android Emulator secara optimal).
- Penyimpanan berbasis SSD dengan ruang kosong minimal 16 GB hingga 32 GB.
- Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh dependensi dan paket pengaturan.

Perangkat Lunak (Software):

- Sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
- Flutter SDK (versi *stable*, contoh: v3.47.0) yang di dalamnya sudah terintegrasi langsung dengan Dart SDK (contoh: v3.13.0).
- Visual Studio Code sebagai penyunting kode utama, yang telah dilengkapi dengan ekstensi Flutter dan Dart.
- Android Studio, digunakan secara khusus untuk menyediakan Android SDK, Android SDK Command-line Tools, Android SDK Platform-Tools, serta mengelola perangkat keras virtual / Android Emulator.
- Git (contoh: v2.55.0 pada Windows) yang difungsikan sebagai sistem kendali versi dan merupakan prasyarat internal untuk menjalankan mesin Flutter.
- Peramban Google Chrome yang digunakan sebagai target platform saat menjalankan (*debugging*) aplikasi dalam format web.

3. Langkah-Langkah Praktikum

A. Pembuatan Proyek Praktikum

• Buka terminal, lalu buat proyek baru dengan perintah berikut. Ganti nim dengan nomor induk mahasiswa masing-masing.

• PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK LANJUT flutter create navigasi_flutter_nim cd navigasi_flutter_nim flutter pub get flutter run

• Pastikan aplikasi bawaan Flutter dapat berjalan terlebih dahulu sebelum kode diubah. Apabila aplikasi sudah tampil, hentikan proses dengan menekan tombol q pada terminal.

• Buat folder baru bernama pages dan navigation di dalam folder lib

• Struktur berkas ini memisahkan halaman (pages) dari pengaturan navigasi (navigation). Pemisahan tersebut memudahkan penambahan halaman baru tanpa mengubah berkas main.dart.

B. Membuat State Lokal dengan setState()

Buat berkas lib/pages/halaman_set_state.dart, kemudian tuliskan kode berikut.

```
// lib/pages/halaman_set_state.dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanSetState extends StatefulWidget {
  const HalamanSetState({super.key});

  @override
  State<HalamanSetState> createState() => _HalamanSetStateState();
}

class _HalamanSetStateState extends State<HalamanSetState> {
  int _jumlahPesanan = 0;
  bool _kantinBuka = true;

void _tambahPesanan() {
  setState(() {
    _jumlahPesanan++;
  });
}

void _kurangiPesanan() {
  if (_jumlahPesanan == 0) return;

  setState(() {
     jumlahPesanan--;
  });
}

void _ubahStatusKantin(bool nilaiBaru) {
  setState(() {
    _kantinBuka = nilaiBaru;
  });
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Latihan setState'),
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Card(
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(16),
              child: Column(
                children: [
                  const Text('Jumlah pesanan hari ini'),
                  Text(
                    '$_jumlahPesanan',
                    style: Theme.of(context).textTheme.displayMedium,
                  ),
                  Row(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                    children: [
                      IconButton(
                        onPressed: _kurangiPesanan,
                        icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
                      ),
                      const SizedBox(width: 12),
                      FilledButton.icon(
                        onPressed: _tambahPesanan,
```

```
                  icon: const Icon(Icons.add),
                  label: const Text('Tambah'),
                ),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    SwitchListTile(
      title: const Text('Kantin buka'),
      subtitle: Text(
        _kantinBuka ? 'Menerima pesanan' : 'Sedang tutup',
      ),
      value:   kantinBuka,
      onChanged: _ubahStatusKantin,
    ),
  ],
 ),
),
);
}
}
```

• Variabel _jumlahPesanan dan _kantinBuka adalah state lokal karena hanya dipakai oleh halaman ini. Nama variabel yang diawali garis bawah (_) menandakan variabel privat, yaitu hanya bisa diakses dari dalam berkas ini sendiri.
• Setiap fungsi mengubah nilai di dalam setState(). Setelah itu, Flutter memanggil kembali build() dan teks pada layar mengikuti nilai terbaru. Ingat analogi bel resepsionis pada Dasar Teori: memanggil setState() sama seperti menekan bel sambil menyerahkan catatan perubahan, dan Flutter langsung memperbarui tampilan sesuai catatan itu.
• Pemeriksaan if (_jumlahPesanan == 0) mencegah jumlah menjadi negatif.

C. Menjalankan dan Mengamati setState()

Ganti sementara isi lib/main.dart dengan kode berikut agar halaman latihan menjadi halaman pertama.

```
// lib/main.dart - sementara untuk menguji setState
import 'package:flutter/material.dart';

import 'pages/halaman_set_state.dart';

void main() {
 runApp(
   const MaterialApp(
     debugShowCheckedModeBanner: false,
home: HalamanSetState(),
          ),
);
}
```

D. Membuat Model Keranjang dengan ChangeNotifier

Keranjang diperlukan oleh halaman produk dan halaman keranjang. Karena data dipakai bersama, logika ditempatkan dalam KeranjangModel. UI hanya memanggil operasi tambah, kurangi, dan kosongkan. Di sinilah state aplikasi (app state) yang dibahas pada Dasar Teori benar benar dipakai: KeranjangModel menjadi satu-satunya sumber data yang dibaca oleh dua halaman berbeda, bukan disalin sendiri-sendiri oleh tiap halaman.

• Daftar internal _items dibuat privat agar UI tidak dapat mengubah isinya secara sembarangan.
• Getter items, totalItem, dan totalHarga menyediakan hasil yang aman untuk dibaca UI. Getter adalah fungsi yang dipanggil seperti variabel biasa (tanpa tanda kurung) dan selalu menghitung ulang nilainya saat diakses, sehingga data yang dibaca UI selalu mengikuti kondisi _items yang terbaru.
• Setiap operasi yang benar-benar mengubah data diakhiri dengan notifyListeners(). Tanpa pemanggilan ini, widget yang mendengarkan model tidak mengetahui perubahan. Seperti analogi stasiun radio pada Dasar Teori, notifyListeners() adalah tombol siaran; lupa memanggilnya sama seperti penyiar yang sudah menulis pengumuman tetapi lupa menekan tombol siaran, sehingga pendengar (widget) tidak pernah tahu ada info baru.

E. Menyediakan Model dengan ChangeNotifierProvider
Provider harus ditempatkan di atas seluruh halaman yang memerlukan KeranjangModel. Pada versi akhir, ChangeNotifierProvider membungkus AplikasiKantin sehingga halaman produk dan halaman keranjang berada di bawah provider yang sama.

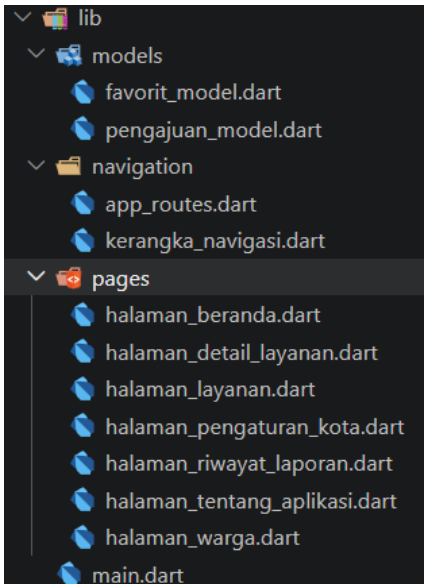
F. Membuat Halaman Produk dengan context.read()
Halaman produk tidak perlu dibangun ulang ketika keranjang berubah karena isi daftar produknya tetap. Tombol Tambah hanya memanggil sebuah operasi. Karena itu, context.read() tepat digunakan di dalam callback onPressed. Mengacu pada perumpamaan radio di Dasar Teori, tombol Tambah di sini berperilaku seperti context.read(): ia hanya "menengok" KeranjangModel sekali untuk menjalankan perintah tambah(), tanpa perlu terus mendengarkan perubahan apa pun setelahnya.

G. Membuat Halaman Keranjang dengan Consumer
Halaman keranjang harus mengikuti setiap perubahan item. Consumer membangun ulang bagian di dalam builder ketika notifyListeners() dipanggil. Sesuai analogi pengeras suara pada Dasar Teori, Consumer di sini bertindak seperti pengeras suara yang dipasang khusus di halaman keranjang: hanya bagian di dalam builder yang ramai (dibangun ulang) setiap kali ada pengumuman baru dari KeranjangModel, tanpa memengaruhi bagian lain di luar Consumer.
• Ketika items kosong, halaman menampilkan empty state yang mudah dimengerti pengguna. Empty state adalah istilah umum untuk tampilan saat data masih kosong, biasanya berupa ikon dan pesan singkat agar pengguna tidak melihat layar kosong tanpa keterangan.
• Tombol tambah dan kurang memanggil model yang diterima oleh builder Consumer.
• Total harga adalah getter; nilainya selalu dihitung dari state terbaru, sehingga UI tidak menyimpan salinan total yang mudah tidak sinkron.
H. Menggabungkan setState() dan Provider
Sekarang ganti seluruh isi lib/main.dart dengan versi akhir. Indeks tujuan disimpan lokal melalui setState(), sedangkan jumlah isi keranjang dibaca dari Provider. IndexedStack menjaga keadaan setiap halaman ketika pengguna berpindah tujuan. Bagian ini adalah puncak praktikum: seperti tabel keputusan pada Dasar Teori, _indeks memakai setState() karena hanya penting bagi satu widget (KerangkaUtama), sedangkan totalItem dibaca lewat Provider karena datanya berasal dari KeranjangModel yang dipakai bersama. IndexedStack dipilih agar seluruh halaman tetap hidup di balik layar; jika halaman diganti-ganti dengan cara biasa, state pada halaman yang sedang tidak tampil bisa saja hilang.

4. Hasil Dokumentasi Program

4.1 Hasil Dokumentasi Program Nusantara Cerdas

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. Halaman Beranda

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  const HalamanBeranda({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, dynamic>> pilar = [
      {
        'nama': 'Smart Governance',
        'ikon': Icons.account_balance,
        'deskripsi': 'Pelayanan pemerintahan yang efektif dan transparan.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Economy',
        'ikon': Icons.trending_up,
        'deskripsi': 'Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha warga.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Living',
        'ikon': Icons.home,
        'deskripsi': 'Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Mobility',
        'ikon': Icons.directions_bus,
        'deskripsi': 'Mendukung transportasi kota yang terintegrasi.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Environment',
        'ikon': Icons.eco,
        'deskripsi': 'Mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan.',
      },
```

b. File Halaman layanan



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../models/favorit_model.dart';

class HalamanLayanan extends StatelessWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(
                text: 'Perizinan',
                icon: Icon(Icons.description),
              ), // Tab
              Tab(
                text: 'Kesehatan',
                icon: Icon(Icons.local_hospital),
              ), // Tab
              Tab(
                text: 'Transportasi',
                icon: Icon(Icons.directions_bus),
              ), // Tab
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftarLayanan(
                  context,
                  [
                    {
                      'nama': 'Izin Usaha',
                      'dinas': 'Dinas Penanaman Modal',
                      'jam': '08.00 - 15.00',
```

c. File Halaman detail layanan



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../models/pengajuan_model.dart';

class HalamanDetailLayanan extends StatefulWidget {
  final String namaLayanan;
  final String dinasPenanggungJawab;
  final String jamOperasional;
  final String keterangan;

  const HalamanDetailLayanan({
    super.key,
    required this.namaLayanan,
    required this.dinasPenanggungJawab,
    required this.jamOperasional,
    required this.keterangan,
  });

  @override
  State<HalamanDetailLayanan> createState() =>
      _HalamanDetailLayananState();
}

class _HalamanDetailLayananState
    extends State<HalamanDetailLayanan> {
  bool _sedangMengirim = false;

  Future<void> _ajukanPermohonan() async {
    if (_sedangMengirim) {
      return;
    }

    setState(() {
      _sedangMengirim = true;
    });

    await Future.delayed(
      const Duration(seconds: 2),
    ); // Future.delayed
```

d. File Halaman Pengaturan Kota

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturanKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan Kota'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          Card(
            child: SwitchListTile(
              value: true,
              onChanged: (value) {},
              title: const Text(
                'Notifikasi Layanan',
              ), // Text
              subtitle: const Text(
                'Terima informasi terbaru layanan kota.',
              ), // Text
            ), // SwitchListTile
          ), // Card
          const Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.location_city),
              title: Text('Kota Nusantara'),
              subtitle: Text(
                'Wilayah layanan aplikasi.',
              ), // Text
            ), // ListTile
          ), // Card
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
```

e. File Halaman riwayat laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanRiwayatLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanRiwayatLaporan({super.key});

  void _tampilkanPesan(
    BuildContext context,
    String pesan,
  ) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text(pesan),
      ), // SnackBar
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Riwayat Laporan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: const [
          Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.check_circle),
              title: Text('Lampu jalan rusak'),
              subtitle: Text('Laporan selesai ditangani'),
              trailing: Text('Selesai'),
            ), // ListTile
          ), // Card
          Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.pending),
              title: Text('Jalan berlubang'),
              subtitle: Text('Sedang diproses'),
              trailing: Text('Proses'),
```

f. File Halaman tentang Aplikasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              CircleAvatar(
                radius: 48,
                backgroundColor:
                    Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
                child: Icon(
                  Icons.location_city,
                  size: 52,
                  color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              const Text(
                'Nusantara Cerdas Mobile',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: TextStyle(
                  fontSize: 24,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ), // TextStyle
              ), // Text
              const SizedBox(height: 8),
              const Text(
                'Aplikasi layanan warga untuk mendukung '
```

g. File Halaman warga

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanWarga extends StatelessWidget {
  const HalamanWarga({super.key});

  void _bukaRiwayatLaporan(BuildContext context) {
    Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.riwayatLaporan,
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const SizedBox(height: 24),
          const CircleAvatar(
            radius: 48,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 52,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          const Text(
            'Muhammad Haikal',
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ), // TextStyle
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'SIKC 48-03',
            style: TextStyle(
```

h. File navigation/app_routes

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';
import '../pages/halaman_detail_layanan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
  static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturanKota: (context) {
        return const HalamanPengaturanKota();
      },
      tentangAplikasi: (context) {
        return const HalamanTentangAplikasi();
      },
      riwayatLaporan: (context) {
        return const HalamanRiwayatLaporan();
      },
    };
  }

  static Route<dynamic> bentukRoute(
    RouteSettings settings,
  ) {
    if (settings.name == detailLayanan) {
      final Object? arguments = settings.arguments;

      if (arguments is Map<String, String>) {
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) {
```

i. File navigation/kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_layanan.dart';
import '../pages/halaman_warga.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = const [
    HalamanBeranda(),
    HalamanLayanan(),
    HalamanWarga(),
  ];

  final List<String> _judul = const [
    'Beranda',
    'Layanan',
    'Warga',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

j. File models/favorite_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class FavoritModel extends ChangeNotifier {
  final Set<String> _layananFavorit = {};

  Set<String> get layananFavorit {
    return Set.unmodifiable(_layananFavorit);
  }

  bool isFavorit(String namaLayanan) {
    return _layananFavorit.contains(namaLayanan);
  }

  void tandai(String namaLayanan) {
    if (_layananFavorit.add(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }

  void batalTandai(String namaLayanan) {
    if (_layananFavorit.remove(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }
}
```

k. File pengajuan_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class PengajuanModel extends ChangeNotifier {
  final List<String> _layananDiajukan = [];

  List<String> get layananDiajukan {
    return List.unmodifiable(_layananDiajukan);
  }

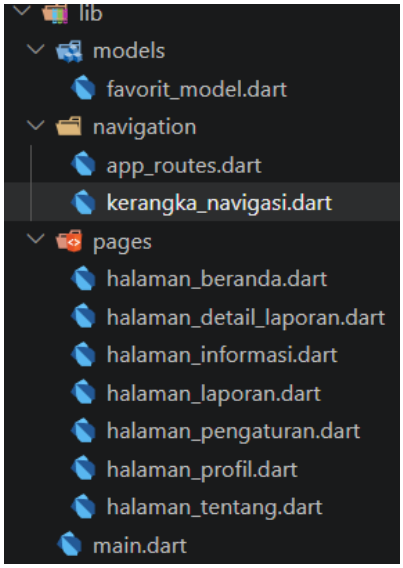
  int get totalPengajuan {
    return _layananDiajukan.length;
  }

  void tambahPengajuan(String namaLayanan) {
    _layananDiajukan.add(namaLayanan);
    notifyListeners();
  }
}
```

4.2 Hasil Dokumentasi Program Tubes

Pada dasarnya file nya sama, namun ada sedikit perubahan dari praktikum sebelumnya seperti mengubah main, menambah folder models, mengubah kerangka navigation, mengubah halaman laporan, detail laporan, dan profil

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. isi kode halaman utama

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'models/favorit_model.dart';
import 'navigation/app_routes.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const AplikasiSiagaManado());
}

class AplikasiSiagaManado extends StatelessWidget {
  const AplikasiSiagaManado({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiProvider(
      providers: [
        ChangeNotifierProvider(
          create: (context) => FavoritModel(),
        ), // ChangeNotifierProvider
      ],
      child: MaterialApp(
        title: 'Siaga Manado Mobile',
        debugShowCheckedModeBanner: false,
        theme: ThemeData(
          colorSchemeSeed: Colors.red,
          useMaterial3: true,
        ), // ThemeData
        initialRoute: AppRoutes.beranda,
        routes: AppRoutes.daftarRoute(),
        onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
        onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
      ), // MaterialApp
    ); // MultiProvider
  }
}
```

c. Isi Kode Halaman Laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanLaporan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, String>> laporan = [
      {
        'judul': 'Banjir di Kecamatan Malalayang',
        'lokasi': 'Kecamatan Malalayang',
        'status': 'Sedang Ditangani',
        'deskripsi':
            'Laporan genangan air yang mengganggu akses masyarakat di sekitar wilayah Ma
      },
      {
        'judul': 'Tanah Longsor di Kecamatan Bunaken',
        'lokasi': 'Kecamatan Bunaken',
        'status': 'Diverifikasi',
        'deskripsi':
            'Material tanah menutup sebagian akses jalan dan membutuhkan penanganan petu
      },
      {
        'judul': 'Pohon Tumbang di Kecamatan Sario',
        'lokasi': 'Kecamatan Sario',
        'status': 'Selesai',
        'deskripsi':
            'Pohon tumbang telah dievakuasi dan akses jalan telah kembali normal.',
      },
    ];

    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: laporan.length,
      separatorBuilder: (context, index) {
        return const SizedBox(height: 12);
      },
```

c. Isi Kode Halaman detail laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanDetailLaporan extends StatelessWidget {
  final String judul;
  final String lokasi;
  final String status;
  final String deskripsi;

  const HalamanDetailLaporan({
    super.key,
    required this.judul,
    required this.lokasi,
    required this.status,
    required this.deskripsi,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Detail Laporan'),
      ), // AppBar
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const Icon(
              Icons.report,
              size: 64,
            ), // Icon
            const SizedBox(height: 20),
            Text(
              judul,
              style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
            ), // Text
```

d. File Halaman Informasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanInformasi extends StatelessWidget {
  const HalamanInformasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(
                icon: Icon(Icons.flood),
                text: 'Banjir',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.landslide),
                text: 'Longsor',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.warning),
                text: 'Lainnya',
              ), // Tab
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftar([
                  'Waspada genangan saat hujan deras.',
                  'Hindari melewati jalan yang tergenang.',
                  'Pantau informasi dari petugas terkait.',
                ]),
                _buatDaftar([
                  'Waspadai area dengan kemiringan tanah tinggi.',
                  'Hindari berada di bawah tebing ketika hujan.',
                  'Segera laporkan tanda-tanda pergerakan tanah.',
```

e. File Halaman Pengaturan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturan extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        children: [
          SwitchListTile(
            value: true,
            onChanged: (value) {},
            title: const Text('Notifikasi'),
            subtitle: const Text(
              'Terima pemberitahuan mengenai informasi kebencanaan.',
            ), // Text
          ), // SwitchListTile
          const Divider(),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.language),
            title: const Text('Bahasa'),
            subtitle: const Text('Bahasa Indonesia'),
          ), // ListTile
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.location_on),
            title: const Text('Lokasi'),
            subtitle: const Text('Kota Manado'),
          ), // ListTile
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
}
```

f. File Halaman Profil

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanProfil extends StatelessWidget {
  const HalamanProfil({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const CircleAvatar(
            radius: 50,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 50,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            'Warga Kota Manado',
            style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'Pengguna aplikasi Siaga Manado Mobile',
          ), // Text
          const SizedBox(height: 24),
          Card(
            child: Column(
              children: [
                const ListTile(
                  leading: Icon(Icons.badge),
                  title: Text('Identitas Pengguna'),
```

g. File Halaman Profil

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentang extends StatelessWidget {
  const HalamanTentang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 45,
                child: Icon(
                  Icons.shield,
                  size: 50,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              Text(
                'Siaga Manado Mobile',
                style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                    ),
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 12),
              const Text(
                'Aplikasi purwarupa layanan informasi dan pelaporan kebencanaan Kota Mar
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
```

h. File app routes



```dart
import '../pages/halaman_detail_laporan.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import '../pages/halaman_tentang.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String laporan = '/laporan';
  static const String informasi = '/informasi';
  static const String profil = '/pr
  static const String detailLaporan
  static const String pengaturan = '/pengaturan';
  static const String tentang = '/tentang';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
      tentang: (context) => const HalamanTentang(),
    };
  }

  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    switch (settings.name) {
      case laporan:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) => const HalamanLaporan(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute
```

Type: String

an';

i. FIle kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = [
    const HalamanBeranda(),
    const HalamanLaporan(),
    const HalamanInformasi(),
    const HalamanProfil(),
  ];

  final List<String> _judul = [
    'Beranda',
    'Laporan',
    'Informasi',
    'Profil',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

j. File models/favorit_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class FavoritModel extends ChangeNotifier {
  final List<String> _daftarFavorit = [];

  List<String> get daftarFavorit {
    return List.unmodifiable(_daftarFavorit);
  }

  int get totalFavorit {
    return _daftarFavorit.length;
  }

  bool isFavorit(String namaLaporan) {
    return _daftarFavorit.contains(namaLaporan);
  }

  void tambahFavorit(String namaLaporan) {
    if (!_daftarFavorit.contains(namaLaporan)) {
      _daftarFavorit.add(namaLaporan);
      notifyListeners();
    }
  }

  void hapusFavorit(String namaLaporan) {
    if (_daftarFavorit.contains(namaLaporan)) {
      _daftarFavorit.remove(namaLaporan);
      notifyListeners();
    }
  }

  void ubahFavorit(String namaLaporan) {
    if (isFavorit(namaLaporan)) {
      hapusFavorit(namaLaporan);
    } else {
      tambahFavorit(namaLaporan);
    }
  }
}
```

State	Implementasi	Alasan
Status loading Detail Laporan	setState()	Hanya dibutuhkan oleh satu halaman
Daftar laporan favorit	ChangeNotifier	Dibutuhkan oleh beberapa halaman
Total favorit	context.select()	Hanya jumlah yang diperlukan oleh badge
Mengubah favorit	context.read()	Hanya memanggil method tanpa listen
Menampilkan favorit	context.watch() / Consumer	UI harus berubah ketika data berubah

5. Analisis dan Pembahasan

1. Alasan Pemilihan Stateless Widget dan Stateful Widget

Pada praktikum Modul 3, aplikasi dikembangkan dengan menambahkan pengelolaan state dan interaksi pengguna agar perubahan data dapat ditampilkan secara dinamis pada antarmuka. Pemilihan jenis widget disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian aplikasi.

StatelessWidget digunakan pada bagian yang tidak memiliki perubahan state lokal, seperti halaman yang hanya menampilkan informasi atau struktur antarmuka yang bersifat tetap. Sementara itu, StatefulWidget digunakan pada halaman detail laporan karena terdapat status proses yang berubah selama pengguna berinteraksi dengan aplikasi, yaitu kondisi saat laporan sedang diproses. Perubahan status tersebut dikelola menggunakan setState() sehingga antarmuka dapat menampilkan indikator proses secara langsung.

Untuk data yang hanya diperlukan pada satu halaman, penggunaan setState() dinilai sesuai karena state tidak perlu diakses oleh halaman lain. Pada halaman detail laporan, variabel _isMemuat digunakan untuk menentukan apakah proses penanganan laporan sedang berlangsung. Ketika pengguna menekan tombol tindakan, nilai tersebut diubah melalui setState() sehingga tombol berubah menjadi kondisi nonaktif dan menampilkan indikator CircularProgressIndicator. Setelah proses selesai, state dikembalikan dan halaman ditutup menggunakan Navigator.pop() dengan mengirimkan pesan hasil kepada halaman sebelumnya.

Berbeda dengan state lokal, data favorit digunakan pada lebih dari satu halaman sehingga dikelola menggunakan ChangeNotifier dan Provider. FavoritModel menyimpan daftar laporan yang ditandai sebagai favorit dan menyediakan method untuk menambah, menghapus, serta mengubah status favorit. notifyListeners() dipanggil setelah data berubah agar widget yang menggunakan Provider dapat memperbarui tampilannya secara otomatis. context.read() digunakan ketika aplikasi hanya perlu menjalankan perubahan data, sedangkan Consumer atau context.watch() digunakan ketika bagian antarmuka harus bereaksi terhadap perubahan data. Selain itu, context.select() digunakan pada badge jumlah favorit agar hanya bagian yang membutuhkan nilai jumlah favorit yang diperbarui ketika state berubah.

2. Kendala dan Penyelesaian

Salah satu kendala dalam penerapan state management adalah memastikan Provider dapat ditemukan oleh seluruh halaman yang membutuhkan data bersama. Jika FavoritModel ditempatkan pada tingkat widget yang terlalu rendah, halaman lain dapat mengalami ProviderNotFoundException. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menempatkan MultiProvider pada akar aplikasi, sebelum MaterialApp, sehingga halaman yang diakses melalui named route maupun kerangka navigasi dapat memperoleh FavoritModel yang sama. Dengan demikian, perubahan favorit pada halaman Laporan dapat langsung terlihat pada halaman Profil tanpa perlu mengirimkan data secara manual antarhalaman.

Kendala lain berkaitan dengan perubahan state setelah proses asynchronous. Pada halaman detail laporan, proses simulasi menggunakan Future.delayed() sehingga terdapat jeda sebelum state dikembalikan dan hasil dikirim ke halaman sebelumnya. Untuk mencegah pemanggilan setState() ketika widget sudah tidak aktif, dilakukan pemeriksaan mounted sebelum memperbarui state setelah proses asynchronous selesai. Hal ini membuat pengelolaan state lebih aman ketika halaman telah ditutup sebelum proses selesai.

3. Keterkaitan dengan Pilar Smart City

Aplikasi Siaga Manado memiliki keterkaitan dengan konsep Smart City, khususnya pada aspek Smart Governance dan Smart Living. Pada aspek Smart Governance, aplikasi menyediakan sarana digital untuk menyampaikan dan memantau laporan masyarakat sehingga informasi mengenai kondisi wilayah dapat dikelola secara lebih terstruktur. Sementara itu, dari sisi Smart Living, penyediaan informasi laporan dan status penanganannya dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan dan layanan kebencanaan di sekitarnya. Dengan adanya state management, interaksi tersebut dapat direpresentasikan secara lebih

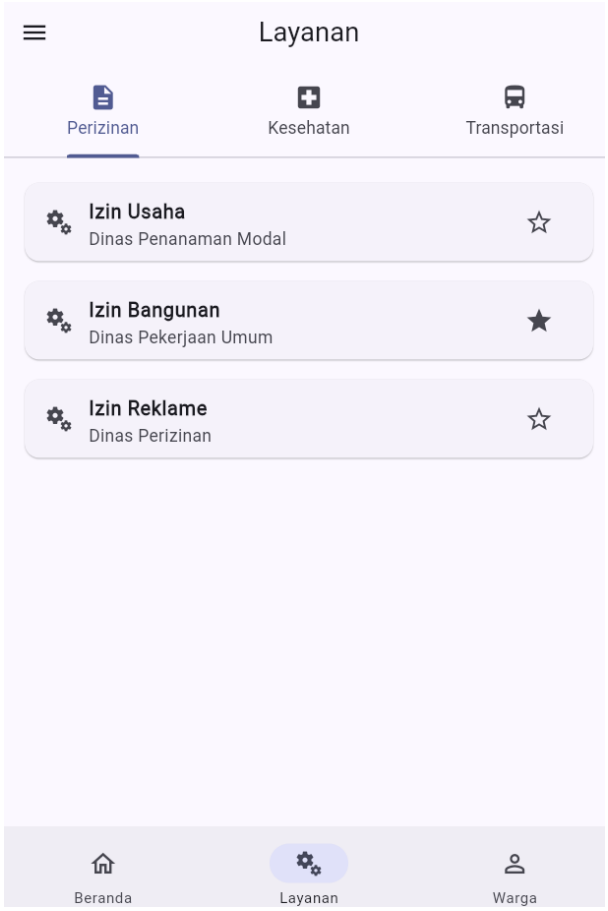
dinamis sehingga purwarupa aplikasi tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memberikan respons terhadap aktivitas pengguna.

6. Tampilan Halaman

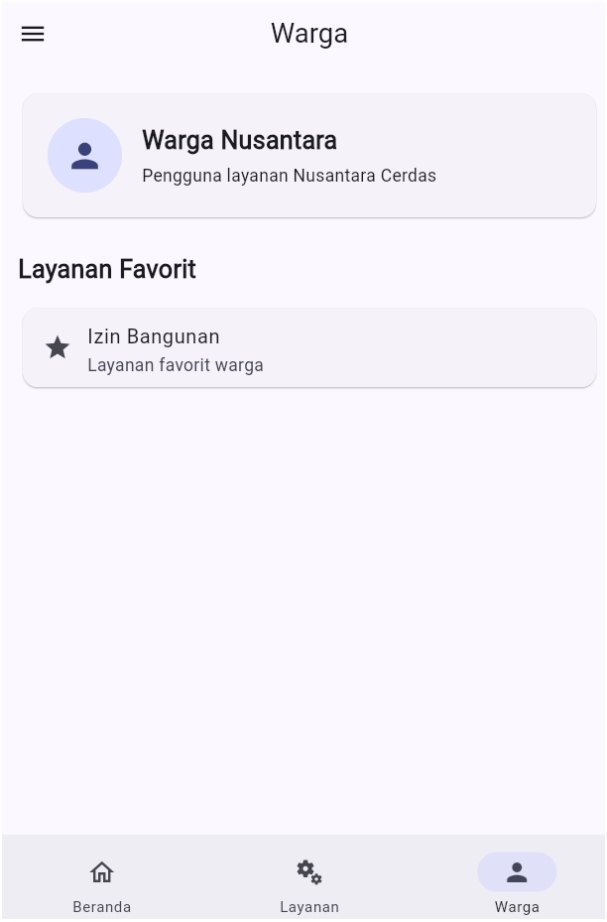
a. Halaman Nusantara Cerdas



Halaman Beranda, terdapat 6 Pilar smart city dan terdapat route dibawah(bottom) beranda, layanan, warga.



Diatas merupakan halaman layanan yang dimana user bisa berpindah dari beranda ke layanan dengan mengkilik route ke layanan dibawah navbar dan pada layanan juga terdapat favorit, dimana user bisa membuat favorit pada layanan, misal menambah favorit izin bangunan, sehingga nantinya bisa dilihat di halaman profil.

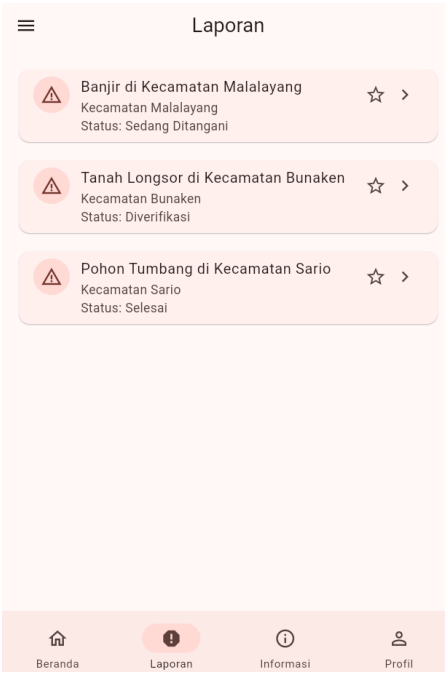


Dan juga yang terakhir halaman warga/profil dimana jika mengklik navbar warga akan berpindah ke route tersebut dan ketika menekan favorit di layanan otomatis akan disimpan di profil seperti gambar diatas.

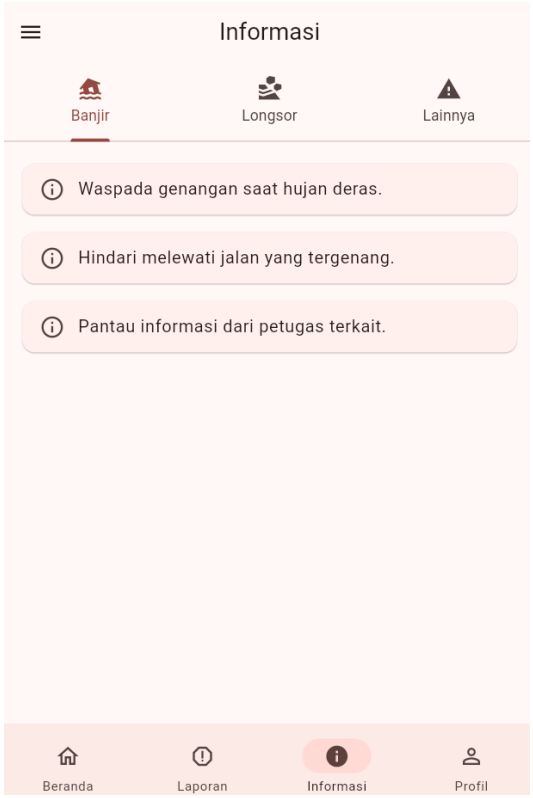
b. Siaga Manado(tugas akhir)



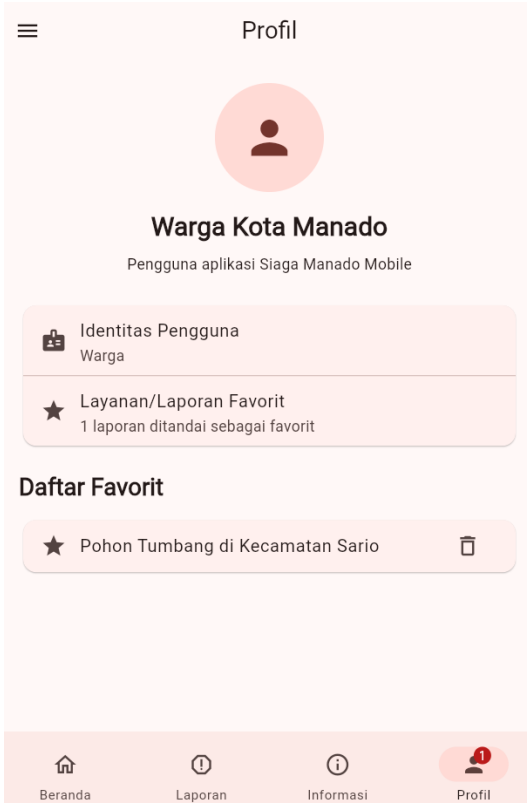
Halaman diatas merupakan halaman tugas besar siaga manado, pelaporan bencana alam, terdapat navbar laporan, informasi, dan profil



Halaman diatas merupakan halaman laporan yang dimana user bisa melihat laporan, menambah favorit sehingga bisa dilihat di profil nantinya



Halaman diatas merupakan halaman informasi / mitigasi seperti banjir, longsor, dan lainnya



Dan yang terakhir merupakan halaman profil dimana user bisa melihat laporannya, identitasnya hingga bisa melihat daftar favorit, dimana kita membuat daftar berita favorit dari halaman laporan sebelumnya akan terlihat di profil.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Modul 3, dapat disimpulkan bahwa konsep state management pada Flutter dapat diterapkan untuk membuat aplikasi Siaga Manado menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap tindakan pengguna. setState() digunakan untuk mengelola state lokal pada halaman detail laporan, khususnya status proses ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Sementara itu, ChangeNotifier dan Provider digunakan untuk mengelola data favorit yang bersifat bersama dan dapat diakses oleh lebih dari satu halaman.

Penerapan context.read(), Consumer atau context.watch(), serta context.select() memberikan pemahaman mengenai cara membaca dan mengubah state sesuai kebutuhan masing-masing widget. Penggunaan Provider pada tingkat akar aplikasi juga memungkinkan state bersama tetap dapat diakses oleh halaman yang berbeda tanpa menyebabkan ProviderNotFoundException.

Melalui praktikum ini, aplikasi Siaga Manado berhasil dikembangkan dari aplikasi yang sebelumnya dominan menampilkan data tetap menjadi aplikasi yang mampu merespons interaksi pengguna secara dinamis. Penerapan state management tersebut juga mendukung konsep Smart City, khususnya Smart Governance dan Smart Living, melalui pengelolaan laporan masyarakat dan penyajian informasi secara lebih interaktif. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pemilihan dan penerapan state lokal maupun state bersama sesuai kebutuhan aplikasi Flutter.

8. Github

https://github.com/Muhammad-Haikal-MH/PEMROGRAMAN-PERANGKAT-BERGERAK-LANJUT-Mobile-Apps-